



## Furu

Lys bartre med kvister. Brukes i møbler, interiør, emballasje og prototyper. Sages, høvles, freses og CNC-bearbeides, og tar beis og maling godt.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tetthet           | 0,45–0,55 g/cm³                      |
| Vekt per dm³      | ca. 0,5 kg                           |
| Utseende          | Lys, varm, ofte med tydelige kvister |
| Bearbeiding       | Lett                                 |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                            |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                            |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                       |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                            |
| Fargevalg         | Beis, olje og maling                 |
| Produksjonsmetode | Saging, høvling, fresing, CNC        |



## Gran

Ligner furu, men er ofte lysere og jevnere. Vanlig i konstruksjon, emballasje og enkle treprodukter. Lett å sage og spikre.

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Tetthet       | 0,40–0,50 g/cm³                               |
| Vekt per dm³  | ca. 0,45 kg                                   |
| Utseende      | Lys, fin årring, færre harde kvister enn furu |
| Bearbeiding   | Lett                                          |
| Fleksibilitet | › › › › ›                                     |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                     |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$                                |
| Gjenvinning   | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                     |
| Fargevalg     | Beis og maling                                |



## Eik

Hardt løvtre med tydelig tegning. Brukes i møbler, gulv, håndtak og produkter som skal kjønnnes solide. Tyngre å frese enn furu.

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,65–0,75 g/cm³                                         |
| Vekt per dm³      | ca. 0,7 kg                                              |
| Utseende          | Varm brun med synlig poretegning                        |
| Bearbeiding       | Middels                                                 |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                               |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                               |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                          |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                               |
| Fargevalg         | Olje, beis og lakk; treets farge er en del av uttrykket |
| Produksjonsmetode | Saging, fresing, CNC, limtre                            |

Di...



## Ask

Seigt og elastisk løvtre. Brukes i skaft, sportsutstyr, stoler og deler som skal tåle bøy og støt.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Tetthet           | 0,65–0,75 g/cm³                   |
| Vekt per dm³      | ca. 0,7 kg                        |
| Utseende          | Lys til gyllen, tydelig årring    |
| Bearbeiding       | Middels                           |
| Fleksibilitet     | › › › ✖ ✖                         |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✖                         |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ ✖                     |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ ✓ ✖                         |
| Produksjonsmetode | Saging, bøyning med damp, fresing |



## Bøk

Hardt, jevnt tre uten sterk tegning. Brukes i kjøkkenredskap, leker, møbler og verktøyskaft. Slites godt.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Tetthet       | 0,68–0,75 g/cm³          |
| Vekt per dm³  | ca. 0,7 kg               |
| Utseende      | Lys rosa-beige, fin pore |
| Bearbeiding   | Middels                  |
| Fleksibilitet | › › › › ›                |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$           |
| Gjenvinning   | ✓ ✓ ✓ ✓ ✖                |
| Fargevalg     | Tør beis og dampbeining  |



## Valnøtt

Mørkt edeltre med rolig tegning. Brukes i møbler, grep og produkter der treets farge er en del av designet. Dyrere enn nordiske løvtreslag.

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,60–0,70 g/cm³                                    |
| Vekt per dm³      | ca. 0,65 kg                                        |
| Utseende          | Mørk sjokoladebrun, ofte med fin tegning           |
| Bearbeiding       | Middels                                            |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                          |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✖ ✖                                          |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                     |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ ✖ ✖                                          |
| Fargevalg         | Behandles oftest med olje for å beholde mørk farge |
| Produksjonsmetode | Saging, fresing, CNC, finering                     |



MDF

## Kryssfiner

Tynne finérslag limt på kryss. Sterkere og mer stabilt enn heltre i plateform. Brukes i møbler, kasser, innredning og former.

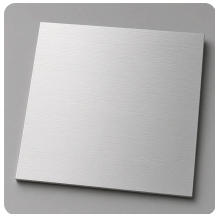
|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,50–0,70 g/cm³                              |
| Vekt per dm³      | ca. 0,6 kg                                   |
| Utseende          | Synlig kant med lag, overflate etter treslag |
| Bearbeiding       | Lett til middels                             |
| Flexibilitet      | › › › › ›                                    |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                    |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                               |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ › ›                                    |
| Fargevalg         | Bjork, poppel og andre treslag; kan beises   |
| Produksjonsmetode | Saging, CNC, liming, kantlist                |



## Bambus

Hurtigvoksende gress presset til staver eller plater. Hardt og lyst. Brukes i kjøkkenutstyr, gulv og lette produkter.

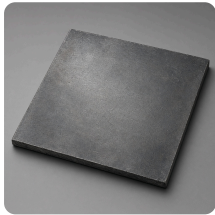
|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Tetthet           | 0,60–0,80 g/cm³                  |
| Vekt per dm³      | ca. 0,7 kg                       |
| Utseende          | Lys med fine langsgående striper |
| Bearbeiding       | Middels                          |
| Flexibilitet      | › › › › ›                        |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                        |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                   |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ ✓ ›                        |
| Produksjonsmetode | Pressing, fresing, laminering    |



## Aluminium

Lett metall til kapslinger, profiler, kjøleribber og synlige deler. Ekstruderes, støpes, vales og CNC-freses. Overflaten kan anodiseres.

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Tetthet           | 2,70 g/cm³                             |
| Vekt per dm³      | ca. 2,7 kg                             |
| Utseende          | Sølvgrå, kan anodiseres i flere farger |
| Bearbeiding       | Lett til middels                       |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                              |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                              |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                         |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                              |
| Ruster            | Ruster ikke som stål; får et oksidlag  |
| Fargevalg         | Anodisering og lakk                    |
| Produksjonsmetode | Ekstrudering, CNC, støping, plate      |



## Karbonstål

Vanlig konstruksjonsstål. Sterkt, magnetisk og lett å sveise. Brukes i rammer, braketter og maskindeler. Må beskyttes mot fukt.

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Tetthet       | 7,85 g/cm³              |
| Vekt per dm³  | ca. 7,9 kg              |
| Utseende      | Grå, blir brun ved rust |
| Bearbeiding   | Lett til middels        |
| Fleksibilitet | › › › › ›               |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓               |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$          |
| Gjenvinning   | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃               |
| Ruster        | Ja, uten belegg         |



## Rustfritt stål 304

Korrosjonsbestandig stål til kjøkken, utstyr og synlige deler som skal tåle fukt. Tyngre å maskinere enn karbonstål. 316 velges ved salt og sterkere kjemi.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Tetthet           | 7,9 g/cm³                                   |
| Vekt per dm³      | ca. 7,9 kg                                  |
| Utseende          | Børstet, polert eller matt sølv             |
| Bearbeiding       | Vanskelig                                   |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                   |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                   |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                              |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                   |
| Ruster            | Vanligvis nei i innendørs og mildt miljø    |
| Fargevalg         | Overflatefinish mer enn farge; kan lakkeres |
| Produksjonsmetode | Plate, sveising, CNC, bøyning               |

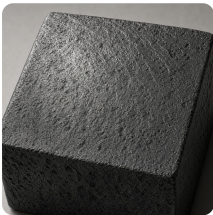
Messing



Kobber

Mykt, ledende metall. Brukes i elektriske deler, varmevekslere og synlige flater som skal patinere. Tyngre og dyrere enn aluminium.

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Tetthet           | 8,96 g/cm³                                  |
| Vekt per dm³      | ca. 9,0 kg                                  |
| Utseende          | Rødbrunt, blir grønt eller mørkt med patina |
| Bearbeiding       | Middels                                     |
| Fleksibilitet     |                                             |
| Styrke            |                                             |
| Pris              |                                             |
| Gjenvinning       |                                             |
| Ruster            | Nei; oksiderer og patinerer                 |
| Produksjonsmetode | Plate, dreining, lodding, ekstrudering      |



Støpejern

Støpt jern med karbon. Stivt og demper vibrasjon, men er sprøtt. Brukes i tunge hus, kokeutstyr og maskinsokler.

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Tetthet       | 7,1–7,3 g/cm³                                      |
| Vekt per dm³  | ca. 7,2 kg                                         |
| Utseende      | Mørk grå, ofte rå eller emaljert                   |
| Bearbeiding   | Middels i støp, sprøtt å maskinere i tynne partier |
| Fleksibilitet |                                                    |
| Styrke        |                                                    |
| Pris          |                                                    |
| Gjenvinning   |                                                    |
| Ruster        | Ja, saktere enn hardt stål i noen miljøer          |



Titan

Lett og svært korrosjonsbestandig i forhold til styrken. Brukes i medisinske deler, sport og krevende utstyr. Dyr og tregt å maskinere.

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Tetthet           | 4,5 g/cm³                                      |
| Vekt per dm³      | ca. 4,5 kg                                     |
| Utseende          | Grå, kan anodiseres i farger                   |
| Bearbeiding       | Vanskelig                                      |
| Fleksibilitet     |                                                |
| Styrke            |                                                |
| Pris              |                                                |
| Gjenvinning       |                                                |
| Ruster            | Nei i vanlige miljøer                          |
| Fargevalg         | Anodisering                                    |
| Produksjonsmetode | CNC, plate, i noen tilfeller 3D-print i metall |

Sink (Zemek)

Polypropylen (PP)

Lett og seig allroundplast. Brukes i hengsler, bokser, emballasje og husholdningsdeler. Sprøytetøpes og ekstruderes. Tåler mange kjemikalier, ikke sterk varme.



|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,90–0,91 g/cm³                                |
| Vekt per dm³      | ca. 0,9 kg                                     |
| Utseende          | Matt, naturlig melkehvit, sjelden krystallklar |
| Bearbeiding       | Lett                                           |
| Fleksibilitet     | › › › ✕ ✕                                      |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✕ ✕                                      |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ ✕                                  |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ ✓ ✕                                      |
| Transparens       | Lav; gjennomskinnelig i tynne gods             |
| Fargevalg         | Ja, masterbatch                                |
| Produksjonsmetode | Sprøytetøping, ekstrudering                    |

Polyeten, høy tetthet (HDPE)

Stivere enn LDPE. Brukes i kanner, rør, skjærebrett og kasser. God kjemikaliebestandighet og lav pris.



|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Tetthet       | 0,94–0,97 g/cm³                     |
| Vekt per dm³  | ca. 0,95 kg                         |
| Utseende      | Matt, voksaktig, naturlig melkehvit |
| Bearbeiding   | Lett                                |
| Fleksibilitet | › › › › ›                           |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                           |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$                      |
| Gjenvinning   | ✓ ✓ ✓ ✓ ✕                           |
| Transparens   | Nei                                 |

Polyeten, lav tetthet (LDPE)

Myk og seig. Brukes i lokk, film, klemflasker og myke grep. Mindre stiv enn HDPE.

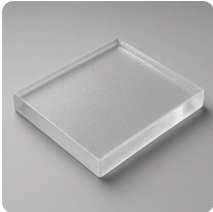


|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,91–0,93 g/cm³                           |
| Vekt per dm³      | ca. 0,92 kg                               |
| Utseende          | Matt eller lett blank, naturlig melkehvit |
| Bearbeiding       | Lett                                      |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                 |
| Styrke            | ✓ ✓ ✕ ✓ ✓                                 |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                            |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ ✓ ✕                                 |
| Transparens       | Gjennomskinnelig i film, ikke glassklar   |
| Fargevalg         | Ja                                        |
| Produksjonsmetode | Film, blåsestøping, sprøytetøping         |

Polyetertereftalat (PET)

PETG

Glykolmodifisert PET. Lettere å forme enn PET og vanlig i 3D-print og termoforming. Klar, seig og mindre sprø enn PS.



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tetthet           | 1,27 g/cm³                           |
| Vekt per dm³      | ca. 1,3 kg                           |
| Utseende          | Klar til lett tonet                  |
| Bearbeiding       | Lett                                 |
| Fleksibilitet     |                                      |
| Styrke            |                                      |
| Pris              |                                      |
| Gjenvinning       |                                      |
| Transparens       | Ja                                   |
| Fargevalg         | Ja                                   |
| Produksjonsmetode | 3D-print, termoforming, ekstrudering |

ABS

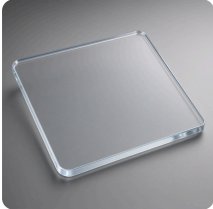
Seig styrenplast til kapslinger, leker og tekniske skall. God balanse mellom styrke, overflate og pris. Tåler ikke sterk UV uten tilsetning.



|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Tetthet       | 1,04–1,06 g/cm³                     |
| Vekt per dm³  | ca. 1,05 kg                         |
| Utseende      | Blank eller matt, dekker farge godt |
| Bearbeiding   | Lett                                |
| Fleksibilitet |                                     |
| Styrke        |                                     |
| Pris          |                                     |
| Gjenvinning   |                                     |
| Transparens   | Nei i standard ABS                  |

Polykarbonat (PC)

Slagsterk og ofte klar plast. Brukes i visirer, lamper og krevende kapslinger. Dyrere og mer krevende å støpe enn ABS.



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tetthet           | 1,20 g/cm³                  |
| Vekt per dm³      | ca. 1,2 kg                  |
| Utseende          | Kan være glassklar          |
| Bearbeiding       | Middels til vanskelig       |
| Fleksibilitet     |                             |
| Styrke            |                             |
| Pris              |                             |
| Gjenvinning       |                             |
| Transparens       | Ja                          |
| Fargevalg         | Ja, også klar og tonet      |
| Produksjonsmetode | Sprøytstøping, ekstrudering |

Polyamid 6 (PA6)

Polyamid 66 (PA66)

Stivere og mer varmestabil enn PA6. Vanlig i bil- og maskindeler, ofte med glassfiber. Tar også opp fukt.



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Tetthet           | 1,14 g/cm³                     |
| Vekt per dm³      | ca. 1,1 kg                     |
| Utseende          | Naturlig off-white             |
| Bearbeiding       | Middels                        |
| Fleksibilitet     |                                |
| Styrke            |                                |
| Pris              |                                |
| Gjenvinning       |                                |
| Transparens       | Nei                            |
| Fargevalg         | Ja                             |
| Produksjonsmetode | Sprøytestøping, ofte glassfylt |

POM (acetal)

Stiv teknisk plast med lav friksjon. Brukes i tannhjul, lagerflater og presise klips. Holder mål bedre enn PA i fukt.



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Tetthet       | 1,41 g/cm³                      |
| Vekt per dm³  | ca. 1,4 kg                      |
| Utseende      | Blank, naturlig hvit eller sort |
| Bearbeiding   | Middels                         |
| Fleksibilitet |                                 |
| Styrke        |                                 |
| Pris          |                                 |
| Gjenvinning   |                                 |
| Transparens   | Nei                             |

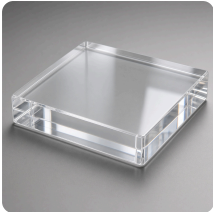
PVC

Finnes stiv og myk. Stiv PVC brukes i rør og profiler, myk PVC i kabel og slanger. Diskuteres ofte på grunn av tilsetninger og forbrenning.



|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,3–1,4 g/cm³                             |
| Vekt per dm³      | ca. 1,4 kg                                |
| Utseende          | Kan være klar i tynn folie, ellers dekket |
| Bearbeiding       | Lett til middels                          |
| Fleksibilitet     |                                           |
| Styrke            |                                           |
| Pris              |                                           |
| Gjenvinning       |                                           |
| Transparens       | Mulig i folie og noen profiler            |
| Fargevalg         | Ja                                        |
| Produksjonsmetode | Ekstrudering, sprøytstøping, kalandring   |

Belveturen (PS)



PMMA (akryl)

Klar plast som ligner glass, men er lettere og mer slagsterk enn glass. Ripemerkes lettere enn glass. Brukes i skjermer, lys og displayer.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tetthet           | 1,18 g/cm³                           |
| Vekt per dm³      | ca. 1,2 kg                           |
| Utseende          | Glassklar, høy glans                 |
| Bearbeiding       | Middels                              |
| Fleksibilitet     |                                      |
| Styrke            |                                      |
| Pris              |                                      |
| Gjenvinning       |                                      |
| Transparens       | Ja, svært høy                        |
| Fargevalg         | Ja, også tonet klar                  |
| Produksjonsmetode | Støping, ekstrudering, CNC, polering |



TPU

Termoplastisk polyuretan. Mykt som gummi, men kan smeltes og støpes om. Brukes i såler, tetninger, kabler og myke grep.

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Tetthet       | 1,10–1,25 g/cm³                        |
| Vekt per dm³  | ca. 1,2 kg                             |
| Utseende      | Blank eller matt, ofte i sterke farger |
| Bearbeiding   | Middels                                |
| Fleksibilitet |                                        |
| Styrke        |                                        |
| Pris          |                                        |
| Gjenvinning   |                                        |
| Transparens   | Noen kvaliteter er klare               |



PTFE

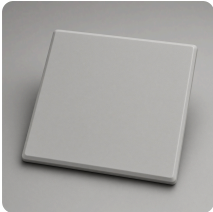
Kjent som teflon. Glatt, kjemikaliebestandig og tåler høy temperatur. Brukes i tetninger, belegg og glidelagre. Vanskelig å sprøytestøpe.

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Tetthet           | 2,1–2,2 g/cm³                              |
| Vekt per dm³      | ca. 2,2 kg                                 |
| Utseende          | Hvit til grå, voksaktig                    |
| Bearbeiding       | Vanskelig                                  |
| Fleksibilitet     |                                            |
| Styrke            |                                            |
| Pris              |                                            |
| Gjenvinning       |                                            |
| Transparens       | Nei                                        |
| Fargevalg         | Begrenset                                  |
| Produksjonsmetode | Pressing og sintring, maskinering av stang |

PLA

ASA

Ligner ABS, men tåler vær og UV bedre. Brukes i utendørs skall, hus og deler som står i sol.



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tetthet           | 1,06–1,08 g/cm³          |
| Vekt per dm³      | ca. 1,07 kg              |
| Utseende          | Dekket, matt eller blank |
| Bearbeiding       | Lett                     |
| Fleksibilitet     |                          |
| Styrke            |                          |
| Pris              |                          |
| Gjenvinning       |                          |
| Transparens       | Nei                      |
| Fargevalg         | Ja                       |
| Produksjonsmetode | Sprøytetøping, 3D-print  |

PC/ABS

Blanding av polykarbonat og ABS. Bedre slag og varme enn ABS, lettere å støpe enn ren PC. Vanlig i elektronikkskall.



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tetthet           | 1,10–1,15 g/cm³       |
| Vekt per dm³      | ca. 1,1 kg            |
| Utseende          | Dekket, fin overflate |
| Bearbeiding       | Middels               |
| Fleksibilitet     |                       |
| Styrke            |                       |
| Pris              |                       |
| Gjenvinning       |                       |
| Transparens       | Nei                   |
| Fargevalg         | Ja                    |
| Produksjonsmetode | Sprøytetøping         |



## Porselen

Tettbrent, ofte hvit keramikk. Brukes i servise, isolatorer og fine flater. Høy brennetemperatur og lite vannopptak.

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tetthet           | 2,3–2,5 g/cm³                                 |
| Vekt per dm³      | ca. 2,4 kg                                    |
| Utseende          | Hvit, tett, kan være tynn og gjennomskinnelig |
| Bearbeiding       | Vanskelig                                     |
| Fleksibilitet     | ) ) ) ) )                                     |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                     |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✗ ✗ ✗                                     |
| Transparens       | Tynt gods kan være gjennomskinnelig           |
| Fargevalg         | Glasur og dekor                               |
| Produksjonsmetode | Dreining, støping, pressing, brenning, glasur |



## Steingods

Tett keramikk, ofte grovere enn porselen. Brukes i kopper, fliser og bruksgjenstander. Mer tilgivende å produsere enn porselen.

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Tetthet       | 2,1–2,4 g/cm³                     |
| Vekt per dm³  | ca. 2,3 kg                        |
| Utseende      | Tett, farge etter leire og glasur |
| Bearbeiding   | Middels til vanskelig             |
| Fleksibilitet | ) ) ) ) )                         |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                         |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$                    |
| Gjenvinning   | ✓ ✓ ✗ ✗ ✗                         |
| Transparens   | Nei                               |



## Alumina (teknisk keramikk)

Aluminiumoksid. Svært hardt og tåler varme og slitasje. Brukes i isolatorer, dyse og slidedeler. Maskineres nesten bare i grønn tilstand eller med diamant.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tetthet           | 3,9 g/cm³                   |
| Vekt per dm³      | ca. 3,9 kg                  |
| Utseende          | Hvit til elfenben, tett     |
| Bearbeiding       | Vanskelig                   |
| Fleksibilitet     | ) ) ) ) )                   |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                   |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$              |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✗ ✗ ✗                   |
| Transparens       | Nei i vanlig alumina        |
| Fargevalg         | Lite                        |
| Produksjonsmetode | Pressing, sintring, sliping |



Class

Betong

Sement, tilslag og vann. Tungt og sterkt i trykk, svakt i strekk uten armering. Brukes i møbler, vekter og arkitektoniske produkter.

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Tetthet           | 2,3–2,4 g/cm³                      |
| Vekt per dm³      | ca. 2,4 kg                         |
| Utseende          | Grå, kan farges og slipes          |
| Bearbeiding       | Middels                            |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                          |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ \$                         |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                     |
| Gjenvinning       | ● ● ● ● ●                          |
| Fargevalg         | Pigment i blandingen               |
| Produksjonsmetode | Støping i form, eventuelt armering |



Gips

Lett å støpe i små former. Brukes i modeller, avstøpninger og interiørdetaljer. Svakere og mer fuktfølsom enn betong.

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Tetthet       | 0,9–1,2 g/cm³                      |
| Vekt per dm³  | ca. 1,1 kg                         |
| Utseende      | Hvit til off-white, matt           |
| Bearbeiding   | Lett                               |
| Fleksibilitet | › › › › ›                          |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                          |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$                     |
| Gjenvinning   | ● ● ● ● ●                          |
| Fargevalg     | Pigment eller maling etter harding |

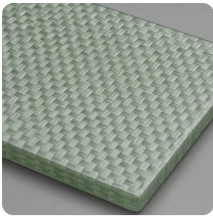


Epoksy

Herdeplast i to komponenter. Klar eller fylt. Brukes i belegg, lim, innstøping og som matrise i kompositt. Sterk og kjemikaliebestandig.

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,1–1,2 g/cm³                                            |
| Vekt per dm³      | ca. 1,15 kg                                              |
| Utseende          | Kan være klar, pigmentert eller fylt                     |
| Bearbeiding       | Middels                                                  |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                                |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                                |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                           |
| Gjenvinning       | ● ● ● ● ●                                                |
| Transparens       | Ja i klare systemer                                      |
| Fargevalg         | Ja, pigment og fyll                                      |
| Produksjonsmetode | Håndstøp, vakuum, liming; herdetid fra minutter til døgn |

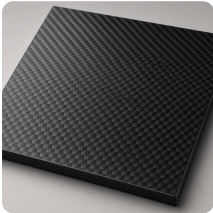
Rekureten (sten)



Glassfiber (GRP)

Glassfiber i polyester eller epoksy. Sterkt i forhold til vekt og brukes i skall, båter, paneler og deksler. Overflaten kan lakkeres.

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tetthet           | 1,5–1,9 g/cm³                           |
| Vekt per dm³      | ca. 1,7 kg                              |
| Utseende          | Fiber kan synes; gelcoat gir jevn flate |
| Bearbeiding       | Middels                                 |
| Fleksibilitet     | ⤵ ⤵ ⤵ ✂ ✂                               |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✂                               |
| Pris              | \$ \$ \$ ✂ ✂                            |
| Gjenvinning       | 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱                               |
| Fargevalg         | Gelcoat og lakk                         |
| Produksjonsmetode | Håndopplegg, vakuum, pressing           |



Karbonfiber (CFRP)

Karbonfiber i epoksy. Svært stivt og lett. Brukes i sport, droner og synlige high-end skall. Dyrere enn glassfiber og mer krevende å etterbearbeide.

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,5–1,6 g/cm³                            |
| Vekt per dm³      | ca. 1,55 kg                              |
| Utseende          | Sort vevd mønster, eller dekket av lakk  |
| Bearbeiding       | Vanskelig                                |
| Fleksibilitet     | ⤵ ⤵ ⤵ ⤵ ⤵                                |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                           |
| Gjenvinning       | 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱                                |
| Fargevalg         | Begrenset; mønsteret er ofte uttrykket   |
| Produksjonsmetode | Prepreg, vakuum, autoklav eller pressing |



## Bomull

Naturfiber som puster og tar opp fukt. Brukes i klær, kanvas og interiør. Krymp og nopping må planlegges.

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,54 g/cm³ for fiber                               |
| Vekt per dm³      | ca. 1,5 kg for massiv fiber, stoff er mye lettere  |
| Utseende          | Matt, tar farge godt                               |
| Bearbeiding       | Lett                                               |
| Fleksibilitet     | ⌋ ⌋ ⌋ ⌋ ⌋                                          |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                          |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                     |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                          |
| Nedbrytningstid   | Måneder til noen år i jord, avhengig av behandling |
| Fargevalg         | Ja, farging og trykk                               |
| Produksjonsmetode | Vev, strikking, søm                                |



## Ull

Dyrefiber som isolerer og tåler lukt bedre enn bomull. Brukes i bekledning, filt og møbel. Kan tove og krympe.

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Tetthet       | 1,31 g/cm³ for fiber                              |
| Vekt per dm³  | ca. 1,3 kg for massiv fiber, stoff er mye lettere |
| Utseende      | Matt, myk, naturlig farge eller farget            |
| Bearbeiding   | Middels                                           |
| Fleksibilitet | ⌋ ⌋ ⌋ ⌋ ⌋                                         |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                         |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$                                    |
| Gjenvinning   | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                         |
| Fargevalg     | Ja                                                |



## Lin

Bastfiber fra linplante. Sterk, kjølig og med synlig struktur. Krøller mer enn bomull. Brukes i klær og interiør.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,50 g/cm³ for fiber                              |
| Vekt per dm³      | ca. 1,5 kg for massiv fiber, stoff er mye lettere |
| Utseende          | Naturlig ujevn glans og struktur                  |
| Bearbeiding       | Middels                                           |
| Fleksibilitet     | ⌋ ⌋ ⌋ ⌋ ⌋                                         |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                         |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                    |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                         |
| Nedbrytningstid   | Relativt rask som ubehandlet naturfiber           |
| Fargevalg         | Ja                                                |
| Produksjonsmetode | Vev og søm                                        |

Belagte tekstil



## Nylon (tekstil)

Polyamidfiber. Sterk og slitesterk. Brukes i vesker, tau, sportsklær og glidelåser. Kan ta opp noe fukt.

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,14 g/cm³ for fiber                              |
| Vekt per dm³      | ca. 1,1 kg for massiv fiber, stoff er mye lettere |
| Utseende          | Ofte lett blank                                   |
| Bearbeiding       | Lett                                              |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                         |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                         |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                    |
| Gjenvinning       | ✓ ✓ ✓ › ›                                         |
| Fargevalg         | Ja                                                |
| Produksjonsmetode | Spinning, vev, søm                                |



## Kanvas

Tett, ofte bomulls- eller bomull/polyestervev. Brukes i vesker, forklær og trekk. Vekten oppgis vanligvis i gram per kvadratmeter, ikke som massiv tetthet.

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Tetthet       | Følger fiberen, typisk bomull ca. 1,5 g/cm³ |
| Vekt per dm³  | Stoff ca. 200–500 g/m², ikke 1,5 kg per dm³ |
| Utseende      | Tett, synlig binding                        |
| Bearbeiding   | Lett                                        |
| Fleksibilitet | › › › › ›                                   |
| Styrke        | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                   |
| Pris          | \$ \$ \$ \$ \$                              |
| Gjenvinning   | ✓ ✓ › › ›                                   |
| Fargevalg     | Ja                                          |



## PU-lær

Tekstil med polyuretanbelegg som ligner lær. Lettere og jevnere enn lær, men belegget kan flasse over tid. Brukes i vesker, møbel og trekk.

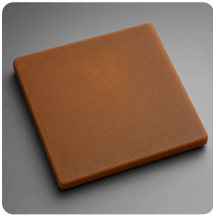
|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Tetthet           | 0,6–0,9 g/cm³ for belagt duk       |
| Vekt per dm³      | ca. 0,6–0,9 kg                     |
| Utseende          | Jevn lærstruktur, mange farger     |
| Bearbeiding       | Lett                               |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                          |
| Styrke            | ✓ ✓ › ✓ ✓                          |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                     |
| Gjenvinning       | ✓ › › › ›                          |
| Fargevalg         | Ja                                 |
| Produksjonsmetode | Belegging, skjæring, søm, sveising |



## Silikon

Myk elastomer som tåler varme og mange kjemikalier. Brukes i tetninger, kjøkkenutstyr, former og myke knapper. Herder, og kan ikke smeltes om som TPU.

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Tetthet           | 1,1–1,3 g/cm³                                    |
| Vekt per dm³      | ca. 1,2 kg                                       |
| Utseende          | Matt eller lett blank, kan være gjennomskinnelig |
| Bearbeiding       | Middels                                          |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                        |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                        |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                   |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                        |
| Transparens       | Mulig i optiske og klare kvaliteter              |
| Fargevalg         | Ja                                               |
| Produksjonsmetode | Støping, ekstrudering, kompresjon                |



## Naturgummi

Elastisk gummi fra lateks. God fjæring og grep. Brukes i dempere, ringer og såler. Aldrer i sol og ozon hvis den ikke er beskyttet.

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Tetthet         | 0,92 g/cm³                                              |
| Vekt per dm³    | ca. 0,9 kg                                              |
| Utseende        | Naturlig ravfarget eller fylt sort                      |
| Bearbeiding     | Middels                                                 |
| Fleksibilitet   | › › › › ›                                               |
| Styrke          | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                               |
| Pris            | \$ \$ \$ \$ \$                                          |
| Gjenvinning     | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                                               |
| Nedbrytningstid | Langsom: rå lateks brytes raskere enn vulkanisert gummi |



## EVA-skum

Skummet etylenvinylacetat. Lett, mykt og vanlig i såler, emballasje og flyteleker. Massiv EVA er tyngre; tallene under gjelder typisk produktskum.

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tetthet           | 0,15–0,30 g/cm³ som skum              |
| Vekt per dm³      | ca. 0,2 kg                            |
| Utseende          | Matt, jevn, mange farger              |
| Bearbeiding       | Lett                                  |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                             |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                             |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                        |
| Gjenvinning       | 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃                             |
| Fargevalg         | Ja                                    |
| Produksjonsmetode | Skumming i form, skjæring, laminering |

Le



## Papp og kartong

Papirbasert plate eller bølgepapp. Brukes i emballasje, innlegg og enkle displays. Billig og lett å stanse. Tåler ikke fukt uten belegg.

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,6–0,9 g/cm³ for kartong; bølgepapp er lavere         |
| Vekt per dm³      | ca. 0,7 kg for massiv kartong                          |
| Utseende          | Matt fiber, trykkes lett                               |
| Bearbeiding       | Lett                                                   |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                              |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ \$                                             |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                         |
| Gjenvinning       | ● ● ● ● ●                                              |
| Nedbrytningstid   | Uker til måneder i fuktig miljø, hvis uten plastbelegg |
| Fargevalg         | Trykk og farget masse                                  |
| Produksjonsmetode | Stansing, bretteing, liming, trykk                     |



## Kork

Bark fra korkeik. Lett, elastisk og tett mot væske. Brukes i grep, innlegg, pakninger og overflater. Et fornybart materiale, ikke et vanlig bartre.

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tetthet           | 0,16–0,24 g/cm³                                              |
| Vekt per dm³      | ca. 0,2 kg                                                   |
| Utseende          | Varm brun med naturlig porer                                 |
| Bearbeiding       | Lett                                                         |
| Fleksibilitet     | › › › › ›                                                    |
| Styrke            | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                                    |
| Pris              | \$ \$ \$ \$ \$                                               |
| Gjenvinning       | ● ● ● ● ●                                                    |
| Nedbrytningstid   | Brytes ned som naturmateriale, saktere hvis limt i kompositt |
| Fargevalg         | Begrenset; naturlig farge dominerer                          |
| Produksjonsmetode | Skjæring, stansing, pressing av granulat                     |

